

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	카타래	성명(영문)	
	생년월일	2000.04.05	성별	남성
	휴대전화	010-2416-3236	이메일	applicant3987625@example.com
	현 주소	광주 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D03 · 구분R	직무다	가상시 한별구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3987625 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2025.02.13	파랑대학교	윤슬고분자학과		3.48 / 4.5	학사	상태1

■ 병역사항

병역구분	이행 완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2024.08.14
------	-------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험U	860	2024.11.17	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격015		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	신규 복합 소재 배합 및 물성 평가 (인장 강도 64→71MPa, 노화 안정성 18% 개선)		폴리에틸렌 테레프탈레이트, 향산화제·자외선 차단제

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	소재 냉각 프로토콜 표준화 (측정 편차 6MPa→2.1MPa)		인장강도 측정, 주사전자현미경

▪ 보유 기술

폴리에틸렌 테레프탈레이트, 항산화제·자외선 차단제, 인장강도 측정, 주사전자현미경, X선 회절 분석 강점: 소재 배합 설계, 물성 평가, 변수 관리, 미세구조 분석

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

고분자 소재 배합 설계에서 물리적 성질과 화학적 안정성 사이의 근본적 트레이드오프를 극복한 경험이 제 LG전자 지원동기의 핵심을 이룹니다. 학부 4학년 재료 실험 과정에서 폴리에틸렌 테레프탈레이트 기반의 신규 복합 소재를 개발했는데, 초기 배합 조건에서는 인장강도가 기대 수준인 64MPa에 도달했으나 장기 열안정성이 만족스럽지 못한 문제가 있었습니다. 상온 조건의 가속 노화 시험에서 무려 180일 후 강도가 41%까지 저하되는 심각한 문제가 발생했습니다. 즉, 64MPa에서 37.8MPa로 떨어졌습니다. 이는 장시간 사용되는 가전 제품에는 전혀 적합하지 않은 소재였습니다. 항산화제와 자외선 차단제의 첨가가 이를 해결할 수 있을 것이라는 가설을 세우고, 여러 첨가제 조합을 체계적으로 검증했습니다. 페놀계 항산화제 0.5~2.0wt%, 벤조페논계 자외선 차단제 1.0~3.0wt%의 범위에서 정밀한 배합을 통해 9가지 조합을 제조했습니다. 각 조합에 대해 인장강도, 신축률, 열 안정성을 정확히 측정하고 비교했습니다. 최적 배합 결과 인장강도를 71MPa까지 향상시키면서도 동시에 노화 후 강도 저하율을 18%까지 개선할 수 있었습니다. 즉, 180일의 가속 노화 후에도 강도가 58.4MPa로 유지되는 우수한 내구성을 확보했습니다. 이는 실제 제품 수명이 8~10년 정도인 가전 제품에서 매우 중요한 성능입니다. 비용 증가도 소재 원가의 3% 수준으로 미미했습니다. 이러한 경험이 LG전자의 가전 부품 개발에 직접 기여할 수 있을 것 같습니다. 가전은 장시간 사용되는 환경에서 소재의 내구성과 신뢰성이 핵심 경쟁력입니다. 입사 후 1~2년간은 현재의 소재 포트폴리오를 체계적으로 분석하고 새로운 배합 방향을 구체적으로 제시하는 데 주력하겠습니다. 이후 중장기적으로는 고성능 친환경 소재 개발 프로젝트를 주도하며 LG전자의 지속가능성 목표에 실질적으로 기여하고 싶습니다.

(938 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

실험 초반 예상과 완전히 다른 측정 결과가 나왔을 때의 당혹감과 불안감이 여전히 생생합니다. 같은 배합 조건으로 세 번 반복해서 시험했는데 첫 번째는 인장강도 71MPa, 두 번째는 68MPa, 세 번째는 74MPa로 편차가 무려 6MPa에 달했습니다. 변동계수가 4.2%로 부족했습니다. 소재 물성 평가 분야에서는 이 정도의 오차가 신뢰성을 크게 훼손하므로, 원인이 정확하지 않은 근본 원인이 있다고 생각했습니다. 먼저 측정 장비의 교정 상태를 철저히 점검하고, 시료 제작 과정의 온도 조건과 냉각 속도를 일일이 기록하기 시작했습니다. 압출 온도, 금형 온도, 냉각 시간 등을 밀리미터, 초 수준에서 정밀하게 제어해야 한다고 판단했습니다. 또한 각 시료의 미세구조를 주사전자현미경으로 자세히 관찰했고, X선 회절 분석으로 결정화도를 정량적으로 측정했습니다. 열심히 진행한 일주일간의 상세한 조사 끝에 냉각 속도의 미묘한 차이가 결정화도를 크게 변화시키고 이것이 곧 물성에 직접 영향을 미치고 있음을 발견했습니다. 구체적으로, 급속 냉각 시 결정화도는 45% 수준이었고, 서냉 시는 62% 수준이었으며, 이 차이가 정확히 인장강도의 편차로 나타나고 있었습니다. 결정화도 1%당 강도 변화가 약 0.3MPa였습니다. 이후 냉각 프로토콜을 엄격히 표준화하여 냉각 속도를 분 당 2~3도로 일정하게 유지하도록 개선했습니다. 온도계를 추가로 설치하고 자동 냉각 시스템을 도입했습니다. 다시 실험한 결과 편차를 2.1MPa 이내로 대폭 줄일 수 있었고, 변동계수를 1.5% 이하로 낮췄습니다. 측정 재현성도 95% 이상 확보했습니다. 이 경험은 좋은 과학과 공학의 핵심이 철저한 변수 관리와 인내심 있는 재검증이라는 것을 깊이 있게 가르쳐주었습니다. 이 과정 속에서 실제 제품 개발에 필요한 실용적인 통찰력을 얻을 수 있었습니다.

(906 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 카타래 (인)